INDICE

1.- OBJETO Y ALCANCE

2.- SITUACIONES DE RIESGO AMBIENTALES Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN

2.1. Situaciones de riesgo derivadas de las actividades desarrolladas en las oficinas centrales y locales de **Intecsa Industrial**

2.2. Situaciones de riesgo derivadas de las actividades desarrolladas en las distintas obras bajo la responsabilidad de **Intecsa Industrial**

3.- REVISIÓN Y COMUNICACIÓN

ANEXO I. Guía para la elaboración del plan de emergencias ambientales

ANEXO II. Incidentes, accidentes, y situaciones de emergencia ambientales más habituales en la construcción y puesta en marcha de planta de proceso, industriales y ambientales

ANEXO III. Formulario de informe de investigación de incidentes, accidentes o situaciones de emergencia

## 1.- OBJETO Y ALCANCE

Este procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática para identificar aspectos ambientales asociados a situaciones de riesgo potencial (Incidentes, accidentes y situaciones de emergencia), prevenir razonablemente su ocurrencia, y reducir y/o corregir los posibles impactos ambientales que pudieran originarse.

* Serán objeto de identificación, evaluación y control, aquellas situaciones de riesgo potencial capaces de originar impactos ambientales.

Este procedimiento forma parte del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Ambientales de **Intecsa Industrial**, y ha sido elaborado tomando en consideración las normas ISO-9001 e ISO-14001.

## 2.- SITUACIONES DE RIESGO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN

### 2.1. Situaciones de riesgo derivadas de las actividades desarrolladas en las oficinas de Intecsa Industrial

* Tanto para las oficinas centrales de **Intecsa Industrial** como para las locales, los incidentes, accidentes y situaciones potenciales de emergencia para el medio ambiente, así como las medidas de respuesta previstas, están recogidos en las fichas de medidas de actuación ante situaciones de riesgo ambiental incluidas en apartado específico del portal de **Intecsa**, dentro del área de Calidad y Medio Ambiente.

### 2.2. Situaciones de riesgo derivadas de las actividades desarrolladas en las distintas obras bajo la responsabilidad de Intecsa Industrial

2.2.1**.** Identificación y evaluación de aspectos ambientales asociados a situaciones de riesgo potencial**.**

La identificación y evaluación de las posibles situaciones de riesgo derivadas de las actividades y servicios incluidas en la ejecución (construcción y puesta en marcha) de un proyecto determinado, se realiza de forma paralela a la identificación y evaluación de aspectos/ impactos ambientales, de acuerdo con el PR-20 “Identificación, evaluación y registro de aspectos e impactos ambientales”.

Para la identificación de las posibles situaciones de riesgo ambientales, el Jefe de Proyecto, en coordinación con Calidad y Medio Ambiente, deberá considerar los siguientes aspectos, referidos a la situación y características concretas del proyecto bajo su responsabilidad:

- Emisiones atmosféricas de sustancias peligrosas (véase más abajo)
- Vertidos al agua o al suelo de sustancias peligrosas
- Producción de residuos peligrosos.(véase más abajo)
- Contaminación del suelo.
- Incendios
- Afecciones al ser humano.
- Afecciones a la flora y a la fauna.
- Afecciones al patrimonio.

Se entiende por sustancia peligrosa, de acuerdo con el Real Decreto 363/1995 sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aquella que presenta alguna de las siguientes características: explosiva, comburente, inflamable, tóxica, nociva, corrosiva, irritante, sensibilizante, carcinogénica, mutagénica, tóxica para la reproducción o peligrosa para el medio ambiente (provocan efectos negativos a corto o largo plazo sobre el medio ambiente),

Se entiende por residuo peligroso, todo aquel clasificado como tal en la Decisión 2000/532/CE, que establece una nueva lista comunitaria de residuos, que integra tanto los residuos municipales, como los peligrosos.

* Pasarán a formar parte del Plan de Emergencias Ambientales todos los aspectos ambientales potenciales, identificados para la fase de construcción y puesta en marcha mediante las siglas SRA (situación de riesgo ambiental).

2.2.2. Prevención y reducción de los impactos ambientales derivados de las situaciones de riesgo potencial

* Las situaciones de riesgo ambiental (SRA) incluidas en el Plan de Emergencia y Capacidad de Respuesta, serán objeto de estudio, con el fin de definir un conjunto de medios de protección y de medidas a tomar que actúen sobre su origen, minimizándolas o corrigiendo sus posibles consecuencias.

Previo a cualquier consideración sobre la inclusión de medidas de prevención y reducción de situaciones de riesgo ambiental, es importante destacar las dos posibilidades más habituales con las que se encuentra **Intecsa Industrial** a la hora de abordar un determinado proyecto.

- Que el proyecto se desarrolle en el interior de instalaciones en funcionamiento, propiedad del cliente. En este caso es responsabilidad del Jefe de proyecto solicitar de la propiedad el Plan de emergencia existente, y elaborar un Plan de emergencias ambientales, en coordinación con Calidad y Medio Ambiente, que solamente incluya

aquellos riesgos ambientales propios de las actividades de construcción (y puesta en marcha en su caso).

- Que el proyecto se desarrolle en una zona libre. Es responsabilidad del Jefe de proyecto en coordinación con Calidad y Medio Ambiente elaborar el Plan de emergencias ambientales del proyecto bajo su dirección.

* El Plan de Calidad y Medio Ambiente del proyecto hará referencia o incluirá un Plan de emergencias ambientales para la fase de construcción y puesta en marcha.

En la redacción del Plan se asume el principio fundamental de la gestión razonable de los riesgos, según el cual los recursos empleados para su prevención se deben de corresponder con el riesgo.

* El anexo I "Guía para la elaboración del plan de emergencias ambientales de proyecto", describe los contenidos mínimos que éste debe tener y el Anexo II "Incidentes, accidentes y situaciones de emergencia ambientales más habituales en la construcción y puesta en marcha de plantas de proceso, industriales y ambientales", las posibles situaciones de riesgo y medidas de control más comunes.

A medida que se vayan subcontratando los distintos servicios de construcción, se exigirá a los diferentes contratistas la información necesaria en relación con las sustancias utilizadas, maquinaría, etc, para la ejecución de las actividades incluidas en el alcance de su contrato, con objeto de ir incluyendo en el plan de emergencias las consideraciones necesarias

2.2.3. Investigación de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia ambientales

Cuando se produzca un incidente, accidente o situación de emergencia en obra, se llevará a cabo una investigación, con objeto de identificar las causas, y adoptar las medidas correctivas encaminadas a evitar su repetición y limitar o reducir sus consecuencias. Dicha investigación será coordinada por el responsable de medio ambiente en la obra.

Los resultados de la investigación se incluirán en un registro de incidentes y accidentes ocurridos, del que se conservará el original en obra. Se enviará una copia a Calidad y Medio Ambiente.

Este registro estará formado por fichas de formato igual o similar al recogido en el anexo III, "Informe de investigación de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia".

## 3.- REVISIÓN Y COMUNICACIÓN

Dado que la realidad siempre puede superar cualquier previsión teórica, **Intecsa Industrial** examinará y revisará periódicamente las medidas de emergencia previstas, tanto las de las oficinas como las comunes a diferentes proyectos, principalmente cuando ocurran accidentes o situaciones de emergencia.

Tanto durante una emergencia como con posterioridad, se dará información de carácter ambiental al personal de la empresa que sea procedente, de acuerdo con sus niveles y funciones.

Durante la emergencia se actuará de acuerdo con lo establecido en el Plan de emergencias ambientales.

# ANEXO I

## " GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES"

# PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES

## ÍNDICE ORIENTATIVO


**1.- SITUACIONES DE RIESGO AMBIENTALES Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN**

**1.1. Emergencia 1**

1.1.1 Descripción del incidente, accidente o situación de emergencia (1)
1.1.2 Medidas de actuación (2)
1.1.3 Funciones y responsabilidades (3)

**1.2. Emergencia 2**

1.2.1 Descripción del incidente, accidente o situación de emergencia.
1.2.2 Medidas de actuación
1.2.3 Funciones y responsabilidades

**1.3. Emergencia 3**

1.3.1
1.3.2
1.3.3

**2.- PROGRAMA DE REVISIONES DEL PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES**


En este apartado, se diseñarán una serie de comprobaciones con objeto de verificar que las medidas de actuación recogidas son conocidas y comprendidas por el personal encargado de su ejecución.

NOTAS:

(1) El punto, descripción de incidentes, accidentes o situaciones de emergencia, incluirá la descripción somera de las causas que originan cada una de los aspectos identificados.

(2) Las medidas de actuación incluyen las acciones preventivas y/o correctivas necesarias para el adecuado tratamiento y control de las situaciones de emergencia detectadas.

(3) Las responsabilidades y funciones incluirán los cargos o personas con responsabilidades en caso de emergencia, y la función que deben desempeñar.

Deberán quedar claramente indicadas las personas encargadas de la ejecución de las acciones recogidas en las medidas de actuación y sus cometidos concretos.

# ANEXO II

## “INCIDENTES, ACCIDENTES, Y SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTALES MÁS HABITUALES EN LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE PROCESO, INDUSTRIALES Y AMBIENTALES”

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAJE MECÁNICO** | | | |
| Emisión atmosférica de gases de combustión (por incendio u explosión debido al corte de instalaciones mecánicas con resto de fluido) | Inertización de instalaciones mecánicas para eliminar posibles restos de producto, y tratamiento adecuado del gas o líquido de inertización. | Actuar rápida y eficazmente, utilizando los medio de lucha contra incendio previstos, y recabar toda la ayuda necesaria de las personas responsables de la seguridad | Confirmación escrita del cliente o empresa contratada al efecto, de la inertización de las instalaciones. Así como del tipo de atmósfera (Explosiva o no explosiva) |
| | No comenzar nunca los trabajos de desmontaje mecánico hasta no tener la certeza absoluta de que las instalaciones han sido inertizadas para eliminar posibles restos de producto, y se han realizado los controles necesarios de atmósfera explosiva. | Si el incendio y/o explosión da lugar a contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | En caso de presencia de atmósfera explosiva, permiso de trabajo expedido por el cliente para este caso concreto |
| | | | Acuse de recibo de plan de emergencia y registros de charlas y/o cursos de seguridad |
| | Disponer de los medios adecuados y necesarios contraincendio, así como tener un buen conocimiento del plan de emergencia de la planta. | Gestionar adecuadamente los residuos originados, con especial atención a los peligrosos | Certificado de tratamiento o depósito, de residuos generados en el incendio, por gestor autorizado |
| | | | Planes de seguridad de los subcontratistas |
| Vertidos de fluido por acumulación de éste en el material aislante | Siempre que sea posible, la mayor parte de esta actividad se realizará en zonas pavimentadas, cerca de drenajes | Cuando se produzca un vertido de este tipo, si se produce en zona pavimentada se lavará hacia los drenajes cercanos, mientras que si se produce directamente sobre el suelo, éste o bien se gestionará como residuo peligroso por gestor autorizado, o bien siempre que técnica y ambientalmente sea recomendable se tratará in situ con compuestos orgánicos (Absorbentes hidrófobos/ hidrófilos/ oleófilos) | Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona |
| | | | Certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado |
| | | | Informe de seguimiento del tratamiento de la contaminación mediante compuestos orgánicos adecuados |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAJE MECÁNICO** | | | |
| Daño o afección a instalaciones con producto | Se adoptarán las medidas preventivas y/o correctoras necesarias: Examen previo de la zona afectada, solicitud de planos "as built" a la propiedad, solicitud de presencia de técnicos de la propiedad, balización de la zona, etc. | En caso de daño, se avisará rápidamente a la propiedad, y se procederá a la reposición con medios propios siempre que esto sea posible, así como al tratamiento adecuado de agua y/o suelo, en caso de haberse contaminado con producto, siempre que sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | Seguimiento y comprobación de la adecuación y eficacia de las medidas propuestas |
| Vertido de aceite en el desmontaje y/o demolición de transformadores | Siempre que sea posible, se vaciará la carga de aceite del transformador/ es a desmantelar | Si el vertido es sobre zona pavimentada, éste se lavará hacia los drenajes de la planta. | Seguimiento e inspecciones periódicas de las zonas de almacenamiento, manipulación y depósito de aceites |
| | | Si se produce sobre zona pavimentada o no se podrán aplicar absorbentes sintéticos y orgánicos, que una vez recogidos se gestionarán con gestor autorizado de residuos peligrosos | Certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado |
| | | Si se produce sobre suelo desnudo, se retirará el suelo afectado y se entregará a gestor autorizado de residuos peligrosos | Informe de seguimiento del tratamiento de la contaminación mediante compuestos orgánicos adecuados |
| **OBRA CIVIL** | | | |
| Rotura de servicios enterrados | Se adoptarán medidas preventivas y/o correctoras necesarias como examen previo a la zona afectada, solicitud de planos "as built" a la propiedad, solicitud de presencia de técnicos de la propiedad o ente afectado, balización de la zona, etc. | En caso de daño, se avisará rápidamente la propiedad o ente afectado, y se procederá a la reposición con medios propios siempre que esto sea posible, así como al tratamiento adecuado de agua y/o suelo, en caso de haberse contaminado con producto, con el fin de devolverlo a su estado original | Seguimiento y comprobación de la adecuación y eficacia de las medidas propuestas |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **OBRA CIVIL** | | | |
| Vertido o depósito de hormigón dentro de la obra | Se prohibirá el abandono de este tipo de residuos dentro de la zona de obra y alrededores, en especial en zonas sensibles (vegetación, cauces, etc.) | El residuo remanente se gestionará a vertedero de inertes o a planta de tratamiento | Seguimiento e inspecciones periódicas de la obra |
| | | | Certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado |
| Vertido de hormigón o bentonita a medio acuático | Se prohibirá su vertido y se limitará la circulación en las cercanías del medio acuático, mediante la señalización de las zonas de circulación prohibidas | En caso de vertido tomar las medidas adecuadas para garantizar la mínima afección posible | Seguimiento e inspecciones periódicas del área afectada, y comprobación de la señalización en su caso |
| Vertidos accidentales de líquido de curado de hormigón, acelerantes, engrasantes para bombeo de hormigón, líquidos para tratamiento de aguas sulfurosas, etc. | Se adoptarán medidas preventivas necesarias para impermeabilizar el suelo o evitar derrames accidentales | Se retirarán inmediatamente los restos de líquido contaminante y en su caso la parte de suelo afectado, y se depositara en la zona de acopio de residuos peligrosos, hasta su retirada definitiva por gestor autorizado de residuos peligrosos | Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona de cimentación y/o hormigonado |
| | | En caso de derrames químicos sobre el suelo, se podrán aplicar absorbentes sintéticos y orgánicos, que una vez recogidos se gestionarán con gestor autorizado de residuos peligrosos | Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado de residuos peligrosos |
| | | Otra posibilidad y siempre que técnica y ambientalmente sea recomendable se tratará in situ con compuestos orgánicos biodegradables adecuados para eliminar el/ los contaminantes específicos | Informe de seguimiento del tratamiento de la contaminación mediante compuestos orgánicos adecuados. |
| **MONTAJE MECÁNICO** | | | |
| Vertidos de fluidos refrigerantes (Taladrinas), aceites, disolventes, etc. | Se debe impermeabilizar aquellas zonas dentro de talleres o en áreas determinadas donde se encuentren las máquinas que utilicen este tipo de productos, o en su defecto colocar bandejas para la recogida de posibles derrames en aquellos lugares donde exista esta posibilidad | Ver medidas propuestas para actuar en caso de vertidos de líquido de curado de hormigón, acelerantes, engrasantes, etc en obra civil. | Seguimiento e inspecciones periódicas, y levantamiento de las actas y no conformidades correspondientes |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **MONTAJE MECÁNICO** | | | |
| Vertido accidental de pintura y/o disolvente utilizados en el control de calidad de soldaduras | El control de calidad de soldaduras se llevara a cabo siempre que sea posible en una zona impermeabilizada (pavimento, etc.) | En caso de vertido accidental sobre el suelo, se retirará este y se entregará a gestor autorizado para su tratamiento o eliminación | Seguimiento e inspecciones periódicas de las zonas de almacenamiento, manipulación y depósito de material para control de calidad, corrección de irregularidades y elaboración de informe en caso de necesidad (fotografías fechadas, etc.) |
| | Cuando por razones técnicas o económicas esto no sea posible, se impermeabilizará el suelo con materiales plásticos o similares, reutilizándose estos el mayor número de veces posible. Cuando estos estén muy deteriorados o excesivamente manchados se depositará en la zona habilitada para el depósito de residuos peligrosos, hasta su retirada definitiva por gestor autorizado | | Certificado de depósito y/o tratamiento del suelo contaminado con pintura o disolvente. |
| Vertidos de líquidos lubricantes de equipos rotativos | Se adoptarán medidas preventivas necesarias para impermeabilizar el suelo o evitar derrames accidentales | Se retirarán inmediatamente los restos de líquido contaminante y en su caso la parte de suelo afectado, y se depositara en la zona de acopio de residuos peligrosos, hasta su retirada definitiva por gestor autorizado de residuos peligrosos | Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona de cimentación y/o hormigonado |
| | | En caso de derrames químicos sobre el suelo, se podrán aplicar absorbentes sintéticos y orgánicos, que una vez recogidos se gestionarán con gestor autorizado de residuos peligrosos | Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado de residuos peligrosos |
| | | Otra posibilidad y siempre que técnica y ambientalmente sea recomendable se tratará in situ con compuestos orgánicos biodegradables adecuados para eliminar el/ los contaminantes específicos | Informe de seguimiento del tratamiento de la contaminación mediante compuestos orgánicos adecuados |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **MONTAJE MECÁNICO** | | | |
| Vertido accidental de líquidos de revelado de radiografías (revelador, ácido acético y fijador) | Este tipo de líquidos solo se utilizarán en el laboratorio de revelado, impidiendo de esta forma su posible contacto con el suelo<br>Durante la manipulación de este tipo de líquidos se extremaran las precauciones para evitar vertidos | En caso de vertido accidental en desagües, se empleara agua para diluir la concentración y neutralizar de esta forma el pH del vertido | Seguimiento e inspecciones periódicas de las zonas de almacenamiento, manipulación y depósito de este tipo de líquidos, corrección de irregularidades y elaboración de informe en caso de necesidad |
| Vertidos accidentales de agua con óxidos metálicos (Fe, principalmente) y restos de grasa procedente de las pruebas hidráulicas | Tanto previamente como durante la realización de las pruebas hidráulicas se extremarán las precauciones especialmente en la zona de entrada y salida al circuito y/o equipos afectados con objeto de garantizar la estanqueidad de la operación | En aquellas zonas donde pudieran producirse vertidos o fugas, además de extremarse las precauciones, se adoptarán las medidas adecuadas para su recogida y gestión adecuada (Cubetas de recogida, conducción a drenajes de la planta, etc.) | Inspección visual de las operaciones, corrección de irregularidades y elaboración de informe en caso de necesidad |
| **MONTAJE ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTOS** | | | |
| Incendio en instalación eléctrica (Transformador, cables, prensaestopas) | Disponer de los medios adecuados y necesarios contraincendio, así como tener un buen conocimiento del plan de emergencia de la planta u obra | En caso de incendio, gestionar adecuadamente los residuos originados, con especial atención a los peligrosos | Acuse de recibo del plan de emergencia y registros de charlas y/o cursos de seguridad y planes de seguridad de los subcontratistas |
| Emisión de radiaciones electromagnéticas por manipulación inadecuada o accidente de fuente radioactiva | Establecer y transmitir a los montadores de este tipo de instrumentos las condiciones adecuadas de manipulación y seguridad | En caso de emisión por liberación accidental de la fuente, aislarla del medio lo antes posible, garantizando en todo momento unas condiciones mínimas de seguridad | Revisión durante el proceso de las medidas preventivas propuestas y de las condiciones de seguridad necesarias |
| **ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE COMBUSTIBLES** | | | |
| Incendio y/o explosión de combustibles líquidos (Gasoil principalmente) | Establecer y transmitir, a todos los trabajadores relacionados con esta actividad, las condiciones adecuadas de seguridad tanto en el almacenamiento como en la manipulación de este tipo de productos, así como las medidas de lucha contra incendio necesarias | Actuar rápida y eficazmente, utilizando los medio de lucha contra incendio previstos, y recabar toda la ayuda necesaria de las personas responsables de la seguridad<br>Si el incendio y/o explosión da lugar a contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | Comprobación periódica de las medidas preventivas de seguridad, estado y situación de los medios de lucha contra incendios y conocimiento de éstas por el personal involucrado |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE COMBUSTIBLES** | | | |
| Vertido accidental durante la manipulación en la zona de almacenamiento o en el área de trabajo | Regular las condiciones de almacenamiento y manipulación, estableciendo en ambos casos medidas preventivas ante posibles vertidos | En caso de vertido y contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | Comprobación periódica de las condiciones de almacenamiento, forma de manipulación y conocimiento, por parte del personal encargado de estas actividades, de la forma de actuar en caso de vertidos |
| **ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y DESECHO DE PINTURA Y DISOLVENTES** | | | |
| Incendio en la zona de almacenamiento de pintura y/o disolventes | Establecer y transmitir, a todos los trabajadores relacionados con esta actividad, las condiciones adecuadas de seguridad durante el almacenamiento, la manipulación y el desecho de este tipo de productos como: | Actuar rápida y eficazmente, utilizando los medio de lucha contra incendio previstos, y recabar toda la ayuda necesaria de las personas responsables de la seguridad | Comprobación periódica de las medidas preventivas de seguridad, estado y situación de los medios de lucha contra incendios y conocimiento de éstas por el personal involucrado |
| | Los envases de pintura, disolvente se almacenarán siempre en lugares impermeables, techados, secos y ventilados (Preferiblemente casetas prefabricadas) | | |
| | Este almacenamiento se ubicará, dentro de la obra, alejado del resto de las actividades, especialmente de aquellas que pudieran representar fuentes de ignición | Si el incendio y/o explosión da lugar a contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona de almacenamiento |
| | Se dotará la zona de almacenamiento de los medios de extinción de incendios adecuados y necesarios, además de instruir o comprobar la instrucción de los responsables de este, en materia de prevención de este tipo de riesgos laborales. | | Plan de emergencias ambientales de la obra, acuse de recibo de este por parte de el/los contratistas responsables, y registros de formación en este sentido. |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y DESECHO DE PINTURA Y DISOLVENTES** | | | |
| Vertido accidental de pintura y/o disolvente, durante la manipulación y/o limpiezas de los equipos de pintura en la zona de almacenamiento o en el área de trabajo | Establecer y transmitir, a todos los trabajadores relacionados con esta actividad, las condiciones adecuadas de manipulación y desecho de este tipo de productos como así como las medidas previstas para corregir las consecuencias de un posible vertido: | En caso de vertido y contaminación de agua, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado | Seguimiento e inspecciones periódicas de las zonas de almacenamiento, manipulación y depósito de pinturas, prestando especial atención a la preparación de la mezcla y limpieza de material, y levantamiento de las actas correspondientes, toma de fotografías fechadas, etc. Y conocimiento, por parte del personal encargado de estas actividades, de la forma de actuar en caso de vertidos |
| | El proceso de preparación y aplicación de pintura se llevara a cabo siempre que sea posible en una zona impermeabilizada (pavimento, etc.) | | |
| | Cuando por razones técnicas o económicas esto no sea posible, se cubrirá el suelo con plásticos. Estos plásticos se limpiarán cada cierto tiempo con disolvente, en caso de estar muy deteriorados o excesivamente manchados se depositará en la zona habilitada para el depósito de residuos peligrosos, hasta su retirada definitiva por gestor autorizado | | |
| | Se pondrá especial cuidado en el llenado de la cuba del sistema de chorreo. Si se produjera un vertido se retirará inmediatamente los restos de pintura y en su caso la parte de suelo afectado, y se depositara en la zona de acopio de residuos peligrosos | En caso de vertido accidental sobre el suelo, se retirará este y se entregará a gestor autorizado para su tratamiento o eliminación | Certificado de depósito y/o tratamiento del suelo contaminado con pintura o disolvente. |
| | Una vez utilizado todo el contenido de las latas de pintura y/o disolvente estas herméticamente cerradas, se depositaran en el lugar habilitado para ello (zona de acopio Impermeabilizada, techada y ventilada), hasta su retirada definitiva por gestor autorizado | | |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y DESECHO DE PINTURA Y DISOLVENTES** | | | |
| Vertido y contaminación de suelo y/o agua por deposición de residuos en lugares no adecuados | Establecer las condiciones adecuadas de recogida y deposición de este tipo de residuos, hasta su retirada definitiva de la obra por gestor autorizado de residuos peligrosos | En caso de vertido y contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | Comprobación periódica de las condiciones de recogida y depósito de residuos de pintura y disolventes, y conocimiento, por parte del personal encargado de estas actividades, de la forma de actuar en caso de contaminación de suelo y/o agua |
| **ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y DESECHO DE COMPUESTOS QUIMICOS ORGANICOS E INORGÁNICOS** | | | |
| Incendio y/o explosión de compuestos químicos | Establecer y transmitir, a todos los trabajadores relacionados con esta actividad, las condiciones adecuadas de seguridad durante el almacenamiento, la manipulación y el desecho de este tipo de productos, así como las medidas de lucha contra incendio necesarias | Actuar rápida y eficazmente, utilizando los medio de lucha contra incendio previstos, y recabar toda la ayuda necesaria de las personas responsables de la seguridad<br>Si el incendio y/o explosión da lugar a contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | Comprobación periódica de las medidas preventivas de seguridad, estado y situación de los medios de lucha contra incendios y conocimiento de éstas por el personal involucrado |
| Vertido accidental durante la manipulación en la zona de almacenamiento o en el área de trabajo | Establecer y transmitir, a todos los trabajadores relacionados con esta actividad, las condiciones adecuadas de manipulación y desecho de este tipo de productos, así como las medidas previstas para corregir las consecuencias de un posible vertido | En caso de vertido y contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | Comprobación periódica de las condiciones de almacenamiento, forma de manipulación y conocimiento, por parte del personal encargado de estas actividades, de la forma de actuar en caso de vertidos |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **CARGA DE ACEITE EN TRANSFORMADORES** | | | |
| Vertido de aceite durante la carga | Planificar adecuadamente las operaciones de carga con objeto de evitar vertidos de aceite | En caso de vertido y contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | Revisión durante el proceso de las medidas preventivas propuestas y de las condiciones de seguridad necesarias |
| Incendio producido durante la carga de aceite | Establecer y transmitir, a todos los trabajadores relacionados con esta actividad, las condiciones adecuadas de seguridad durante la carga de aceite, así como las medidas de lucha contra incendio necesarias | Actuar rápida y eficazmente, utilizando los medios de lucha contra incendio previstos, y recabar toda la ayuda necesaria de las personas responsables de la seguridad<br>Si el incendio y/o explosión da lugar a contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | Revisión durante el proceso de las medidas preventivas de seguridad, estado y situación de los medios de lucha contra incendios y conocimiento de éstas por el personal involucrado |
| **CARGA DE CATALIZADORES** | | | |
| Vertido, en caso de tratarse de catalizadores líquidos | Regular el almacenamiento, manipulación y desecho de catalizadores | En caso de contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | Revisión durante el proceso, de las medidas preventivas y correctivas propuestas, así como condiciones de seguridad necesarias |
| Incendio de catalizadores | Establecer y transmitir, a todos los trabajadores relacionados con esta actividad, las condiciones adecuadas de seguridad durante la carga, así como las medidas de lucha contra incendio necesarias | Actuar rápida y eficazmente, utilizando los medios de lucha contra incendio previstos, y recabar toda la ayuda necesaria de las personas responsables de la seguridad<br>Si el incendio da lugar a contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | Revisión durante el proceso de las medidas preventivas de seguridad, estado y situación de los medios de lucha contra incendios y conocimiento de éstas por el personal involucrado |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **MAQUINARIA DE OBRA** | | | |
| Vertidos accidentales de aceites, grasas o gasóleo sobre el suelo o medio acuático | Exigir al contratista la utilización de maquinaria homologada con distintivo CE, o equivalente (dependiendo del país donde se desarrolle el proyecto) | En caso de derrames químicos o de hidrocarburos sobre el suelo, se podrán aplicar absorbentes sintéticos y orgánicos, que una vez recogidos se gestionarán con gestor autorizado de residuos peligrosos. | Certificados de conformidad de la maquinaría de obra (Homologación) |
| | Exigir al contratista el correcto estado y mantenimiento de la maquinaria a utilizar en obra, a través de los planes de mantenimiento preventivo, con especial atención a : Correcto ajuste de motores, circuito hidráulico (Manguitos, etc.) o en general cualquier componente que pudiera dar lugar a fuga de fluidos peligrosos, a causa de deficiencias en el mantenimiento | | Inspecciones visuales periódicas del funcionamiento de maquinaria, y levantamiento de las actas correspondientes |
| | En caso de necesidad de reparación en zona de obra, ésta se realizará en suelo pavimentado o impermeabilizado al efecto, mediante la utilización de plásticos, etc | Otra opción es aplicar productos orgánicos (biodegradables) que biodegradan hidrocarburos y determinados compuestos químicos eliminando de este modo la contaminación | Informe de tratamiento de la contaminación in situ, mediante la utilización de compuestos orgánicos, absorbentes sintéticos y/o orgánicos (Tipo de productos utilizados) |
| | Queda totalmente prohibida la manipulación de cualquier tipo de maquinaria por personal no señalado | | Diario de incidencias de la maquinaría de obra |
| | Instalación de losa de hormigón con cubeta de recogida. | Retirada del suelo contaminado y entrega a gestor autorizado | Certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado de residuos peligrosos |
| Emisiones excesivas por mal funcionamiento de la máquina o parte de la máquina | Establecer y transmitir, a todos los contratistas que requieran la utilización de maquinaria de obra, unas condiciones mínimas de mantenimiento, que garanticen un cierto grado de confianza en el adecuado funcionamiento de ésta | En caso de mal funcionamiento se detendrá la actividad y se subsanarán las deficiencias, pudiendo llegar a sustituirse la máquina, en su caso | Comprobación del mantenimiento preventivo que lleva la maquinaria que participa en la construcción (Libro de mantenimiento e inspecciones) |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **MAQUINARIA DE OBRA** | | | |
| Vertidos accidentales en las zonas de acopio de aceites, gasóleos, fluidos hidráulicos, anticongelante, etc y en las de acopio de sus residuos. | Prohibición de manipulación de sustancias de este tipo por personal no señalado y/o autorizado | En caso de derrames químicos o de hidrocarburos sobre el suelo, se podrán aplicar absorbentes sintéticos y orgánicos, que una vez recogidos se gestionarán con gestor autorizado de residuos peligrosos | Inspecciones visuales periódicas de la zona/s de almacenamiento de este tipo de sustancias, y levantamiento de los informes correspondientes |
| | En caso de considerarse necesario se podrá recurrir a la instalación de una losa de hormigón con cubeta de recogida en la zona de almacenamiento de este tipo de sustancias | | |
| | Seleccionar y/o diseñar adecuadamente la zona de almacenamiento de residuos peligrosos, de modo que este impermeabilizada, seca y techada | Otra opción es aplicar in situ productos orgánicos (biodegradables) que biodegradan hidrocarburos y determinados compuestos químicos eliminando de este modo la contaminación | Informe de tratamiento de la contaminación in situ, mediante la utilización de compuestos orgánicos, absorbentes sintéticos y/o orgánicos (Tipo de productos utilizados) |
| | Los envases de los distintos tipos de sustancias permanecerán siempre cerrados herméticamente, tanto durante su almacenamiento como posteriormente cuando no sea requerida su utilización (Cerrados y con cubeta para recogida de lixiviados) | Retirada del suelo contaminado mediante medios mecánicos y entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos | Certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado de residuos peligrosos |
| | Se procederá a limpiar rápidamente la superficie de los envases en caso de derrames, con paños, trapos, etc. y gestionar adecuadamente estos | | |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **MAQUINARIA DE OBRA** | | | |
| Incendio y/o explosión accidental en maquinaria de obra, o causada por ésta (Fricción de maquinaria con elementos eléctricos, choques, vuelcos de vehículos, etc.) | Establecer y transmitir, a todos los trabajadores relacionados con el manejo y mantenimiento de maquinaria, las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad vial y la integridad de los bienes existentes en la zona de obra, además de las medidas de lucha contra incendio necesarias: | Actuar rápida y eficazmente, utilizando los medios de lucha contra incendio previstos, y recabar toda la ayuda necesaria de las personas responsables de la seguridad | Comprobación periódica de las medidas preventivas de seguridad, estado y situación de la maquinaria y los medios de lucha contra incendios, y conocimiento de éstas por el personal involucrado |
| | Proporcionar los medios adecuados de prevención de incendios en obra | Si el incendio y/o explosión da lugar a contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | |
| | Limitar la velocidad y señalizar adecuadamente las zonas que puedan suponer riesgo de este tipo | | |
| **LIMPIEZA CON AGUA** | | | |
| Vertido o fugas de agua con restos de óxidos metálicos y grasas (Fugas o vertidos accidentales, vertido final) | Planificar adecuadamente las operaciones de limpieza con objeto de evitar pérdidas de agua a lo largo del circuito/s y garantizar bien el tratamiento final de las aguas residuales, o bien la obtención de la autorización de vertido, previo al vertido final, según corresponda | En caso de vertido accidental o fuga se detendrán las actividades y se corregirán las deficiencias | Comprobación periódica de las medidas preventivas y correctivas, en su caso, durante las operaciones de limpieza |
| | Previo a la limpieza con agua se estudiarán los circuitos y/o equipos afectados con objeto de garantizar la estanqueidad de la operación | | |
| | En aquellas zonas donde pudieran producirse vertidos o fugas, además de extremarse las precauciones, se adoptarán las medidas adecuadas para su recogida y gestión adecuada (Cubetas de recogida, etc.) | Si se produjera contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado con el fin de devolverlo a su estado original | Inspección visual de las operaciones de limpieza química, corrección de irregularidades y elaboración de informe en caso de necesidad |
| | En caso de vertido se detendrá la limpieza hasta que se restablezcan las condiciones originales de estanqueidad | | |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **LIMPIEZA QUÍMICA** | | | |
| Vertidos o fugas de sustancias utilizadas en las operaciones de limpieza química:<br>• Desengrasado de líneas y equipos (fosfato trisódico, sosa, etc.).<br>• Limpieza química de líneas y equipos (Ácido cítrico, amoniaco, ácido clorhídrico) y aquellas otras eliminadas por esta (Óxidos metálicos (Fe principalmente), sílice, etc.).<br>• Neutralización de la corriente ácida de limpieza (Fluoruro amónico, carbonato sódico, etc.) | Planificar adecuadamente las operaciones de limpieza con objeto de evitar pérdidas de los productos químicos utilizados, a lo largo del circuito/s y garantizar la recogida del producto final de desecho por una empresa especializada y autorizada para su posterior tratamiento, todo ello de acuerdo con la legislación vigente | En caso de vertido accidental o fuga se detendrán las actividades y se corregirán las deficiencias | Comprobación periódica de las medidas preventivas y correctivas, en su caso, durante las operaciones de limpieza (inspección visual, etc.) |
| | | | Original o copia de aceptación de residuos peligrosos por gestor autorizado |
| | Previo a la limpieza química se estudiarán los circuitos y/o equipos afectados con objeto de garantizar la estanqueidad de la operación | Si se produjera contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado con el fin de devolverlo a su estado original | Certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado de residuos peligrosos |
| | En aquellas zonas donde pudieran producirse vertidos o fugas de este tipo de sustancias, además de extremarse las precauciones, se colocarán bandejas, cubetas, etc. de recogida | En caso de vertido se retirara el suelo afectado para su tratamiento o depósito por gestor autorizado de residuos peligrosos | Original o copia de documento de control y seguimiento de residuos peligrosos |

| ASPECTO AMBIENTALES (SITUACIÓN DE RIESGO) | CONTROL OPERACIONAL | MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA | MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCION |
|---|---|---|---|
| **PUESTA EN MARCHA** | | | |
| Incendio y/o explosión accidental | Establecer y transmitir a todo el personal que participa en la puesta en marcha las condiciones adecuadas de seguridad a través del plan de emergencia de la planta o unidad | Cumplir estrictamente con lo establecido en el plan en caso de emergencia | Revisión durante el proceso de las medidas preventivas de seguridad, estado y situación de los medios de lucha contra incendios y conocimiento de éstas por el personal involucrado |
| Emisiones atmosféricas excesivas por funcionamiento inadecuado de equipo, unidad, etc. | Comprobar las variables claves de los equipos y unidades generadores de emisiones atmosféricas | Actuar rápida y eficazmente, resolviendo las posibles deficiencias, con objeto de ajustar el funcionamiento a lo establecido en el diseño | Revisión durante el proceso de emisiones importantes |
| Vertido tóxico de producto, reactivos, residuos, etc. | Comprobar las características clave de los equipos, unidades o áreas donde en caso de incidente pudiera producirse un vertido de sustancias peligrosas | En caso de vertido y contaminación de agua y/o suelo, se realizará el tratamiento adecuado, cuando sea posible, con el fin de devolverlo a su estado original | Chequeo inicial de los puntos con mayor probabilidad de generar vertidos |

## ANEXO III

## FORMULARIO DE INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES O SITUACIONES DE EMERGENCIA

| | | |
|---|---|---|
| intecsa industrial | **INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES O SITUACIÓNES DE EMERGENCIA** | **O.T**<br>**PROYECTO** |

| | |
|---|---|
| **PEDIDO/CONTRATO** | **PROVEEDOR/CONTRATISTA/DEPARTAMENTO IMPLICADO** |

**EMITIDO POR:**
**FECHA:**
**LUGAR:**

**DESCRIPCION DEL INCIDENTE, ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y CAUSA/S QUE LO MOTIVARON**

**CONSULTADOS LOS SRES:**

**COMUNICACIÓN (INTERNA Y EXTERNA)**

**TRATAMIENTO ADOPTADO (MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y/O PREVENCIÓN ADOPTADAS)**

**PLAZO PREVISTO DE EJECUCIÓN:**

| | | |
|---|---|---|
| **EMISOR**<br><br>**FECHA** | **JEFE DE OBRA**<br><br>**FECHA** | **JEFE DE MEDIO AMBIENTE**<br><br>**FECHA** |

**RESULTADO (INCLUIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN SU CASO)**

| | | |
|---|---|---|
| **EMISOR**<br><br>**FECHA** | **JEFE DE OBRA/DIRECTOR DE DIVISIÓN**<br><br>**FECHA** | **JEFE DE MEDIO AMBIENTE**<br><br>**FECHA DE CIERRE** |

| | |
|---|---|
| **COPIAS: OBRA Y JEFE DE MEDIO AMBIENTE** | **COPIA AL CLIENTE SI • NO •** |